

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista 5. | Zadanie 2.

Autor:

Krzysztof Dobrucki
nr indeksu: 268507

Prowadzący:

dr hab. David Ramsey
PWr, W04

Treść zadania

Dwaj gracze mają jednocześnie wybrać ile pracy mają włożyć do wspólnego projektu. Gracz i wybiera swój wkład, x_i , z przedziału $[0; 1]$, $i \in \{1, 2\}$. Gdy gracz i wybiera x_i , a pozostały gracz wybiera x_{-i} , wtedy wypłata gracza i wynosi $R_i(x_i, x_{-i}) = 2x_i x_{-i} - x_i$. Należy wyznaczyć:

- a) wszystkie czyste równowagi Nasha oraz ich wartości dla gry jednoczesnej,
- b) równowagę dla wersji Stackelberga.

Przyjęte oznaczenia

- $x_1, x_2 \in [0, 1]$ - decyzje (wkłady pracy) odpowiednio gracza 1 i gracza 2.
- $R_1(x_1, x_2), R_2(x_2, x_1)$ - funkcje wypłaty graczy.
- x_{-i} - akcja (decyzja) oponenta.

Rozwiązanie

a) Równowaga i wartość Nasha

Krok 1: Równowagi Nasha

Szukamy równowag Nasha poprzez wyznaczenie funkcji najlepszej (optymalnej) odpowiedzi dla gracza i :

$$R_i(x_i, x_{-i}) = 2x_i x_{-i} - x_i = x_i(2x_{-i} - 1)$$

$$\frac{\partial R_i}{\partial x_i} = 2x_{-i} - 1$$

Pochodna zależy wyłącznie od akcji przeciwnika (x_{-i}). Oznacza to, że funkcja wypłaty jest liniowa względem własnej zmiennej decyzyjnej. Skoro gracze wybierają z przedziału domkniętego $[0; 1]$, optymalna odpowiedź x_i^* będzie najczęściej znajdować się na krańcach tego przedziału. Zależy to wprost od znaku pochodnej:

- Jeśli $\frac{\partial R_i}{\partial x_i} > 0 \implies 2x_{-i} - 1 > 0 \implies x_{-i} > 0,5$, to funkcja jest rosnąca. Gracz i maksymalizuje swoją wypłatę wybierając największą możliwą wartość, czyli $x_i^* = 1$.

- Jeśli $\frac{\partial R_i}{\partial x_i} < 0 \implies 2x_{-i} - 1 < 0 \implies x_{-i} < 0,5$, to funkcja jest malejąca. Gracz i optymalizuje wynik (minimalizuje stratę) wybierając najmniejszą możliwą wartość, czyli $x_i^* = 0$.
- Jeśli $\frac{\partial R_i}{\partial x_i} = 0 \implies x_{-i} = 0,5$, to wypłata wynosi 0 niezależnie od wyboru gracza i . Każde $x_i^* \in [0, 1]$ daje ten sam wynik, więc cały przedział jest zbiorem najlepszych odpowiedzi.

Krok 2: Wartości dla równowag Nasha

Krzywe najlepszych odpowiedzi przecinają się w trzech miejscach, dając trzy czyste równowagi Nasha:

1. Załóżmy, że $x_2 < 0,5$. Wtedy najlepsza odpowiedź to $x_1 = 0$. Z kolei jeśli $x_1 = 0$ (co jest mniejsze od 0,5), to najlepszą odpowiedzią gracza 2 jest $x_2 = 0$. Stąd równowaga $(0, 0)$.
Wypłaty: $R_1(0, 0) = 0$, $R_2(0, 0) = 0$.
2. Załóżmy, że $x_2 > 0,5$. Wtedy najlepsza odpowiedź to $x_1 = 1$. Jeśli $x_1 = 1$ (co jest większe od 0,5), to najlepszą odpowiedzią gracza 2 jest $x_2 = 1$. Stąd równowaga $(1, 1)$.
Wypłaty: $R_1(1, 1) = 1$, $R_2(1, 1) = 1$.
3. Załóżmy, że $x_2 = 0,5$. Wtedy dowolne $x_1 \in [0, 1]$ jest optymalne. Aby sytuacja była stabilna, gracz 2 również musi uznawać $x_2 = 0,5$ za swoją optymalną strategię, co ma miejsce tylko i wyłącznie, gdy $x_1 = 0,5$. Stąd równowaga $(0,5; 0,5)$.
Wypłaty: $R_1(0,5; 0,5) = 0$, $R_2(0,5; 0,5) = 0$.

b) Równowaga i wartość Nasha w wersji Stackelberga

W grze Stackelberga, gracz 1 podejmuje decyzję pierwszy, a gracz 2 obserwuje ją i dopiero wtedy reaguje.

Krok 1: Decyzja gracza 2

Z punktu a) znamy już kompletną funkcję najlepszej odpowiedzi gracza 2 na każdą możliwą akcję lidera:

$$x_2^*(x_1) = \begin{cases} 0 & \text{dla } x_1 < 0,5 \\ \text{dowolne } x_2 \in [0, 1] & \text{dla } x_1 = 0,5 \\ 1 & \text{dla } x_1 > 0,5 \end{cases}$$

Krok 2: Decyzja gracza 1

Gracz 1 podejmuje decyzję tak, aby zmaksymalizować swoją wypłatę, z góry przewidując, jak odpowie Naśladowca. Sprawdzamy wypłatę lidera na trzech możliwych przedziałach decyzyjnych:

- Jeśli wybierze $x_1 \in [0; 0,5)$, naśladowca zagra $x_2 = 0$. Wypłata lidera wyniesie: $R_1(x_1, 0) = 2x_1(0) - x_1 = -x_1$. Lider chce to zmaksymalizować, więc w tym przedziale wybierze $x_1 = 0$, osiągając wypłatę równą 0.

- Jeśli wybierze $x_1 \in (0, 5; 1]$, naśladowca zagra $x_2 = 1$. Wypłata lidera wyniesie: $R_1(x_1, 1) = 2x_1(1) - x_1 = x_1$. Z racji tego, że funkcja rośnie, lider wybierze górną granicę przedziału $x_1 = 1$, co daje mu wypłatę równą 1.
- Jeśli wybierze $x_1 = 0, 5$, naśladowca może zagrać cokolwiek. Wypłata lidera wynosi wtedy $0, 5(2x_2 - 1)$. Nawet gdyby naśladowca był najbardziej życzliwy i zagrał $x_2 = 1$, lider dostanie co najwyżej 0, 5.

Porównując wszystkie warianty (0 vs 1 vs maks. 0, 5), widzimy wyraźnie, że globalne maksimum wypłaty dla gracza 1 to 1, co osiąga narzucając strategię $x_1 = 1$.

Krok 3: Równowaga i wartość Stackelberga

Gracz 1 narzuca optymalną dla siebie strategię $x_1^* = 1$. Gracz 2 to obserwuje i odpowiada najlepiej jak potrafi: $x_2^*(1) = 1$. W związku z tym równowaga Stackelberga ukształtuje się na poziomie $(1, 1)$. Wartość gry dla obu graczy to ostatecznie $R_1 = 1$ oraz $R_2 = 1$.